الأزواج المترافقة والأحماض والقواعد القوية والضعيفة

الدرس ١-٢
صفحات الكتاب ٢٣-٢٥

💡 **فكرة الدرس:** **الزوج المترافق** حمض وقاعدة يرتبطان بانتقال بروتون واحد.
الأحماض والقواعد القوية تتأين تأينًا تامًا في الماء، أما **الضعيفة** فتتأين جزئيًا. والقوة تتعلق بدرجة التأين وليس بالتركيز.

🎯 **سأتعلّم:**
- أحدد الأزواج المترافقة
- أعرّف القاعدة المرافقة والحمض المرافق
- أميز بين الأحماض والقواعد القوية والضعيفة
- أفرق بين القوة والتركيز

📖 مفردات الدرس

الزوج المترافق حمض وقاعدة يرتبط أحدهما بالآخر بانتقال بروتون واحد	**القاعدة المرافقة** ما يتبقى بعد فقد الحمض لبروتون	**الحمض المرافق** ما يتكون بعد اكتساب القاعدة لبروتون
درجة التأين مدى تأين المركب الذائب إلى أيونات	**حمض قوي** يتأين تأينًا تامًا مثل HCl و H_2SO_4 و HNO_3	**حمض ضعيف** يتأين جزئيًا مثل CH_3COOH

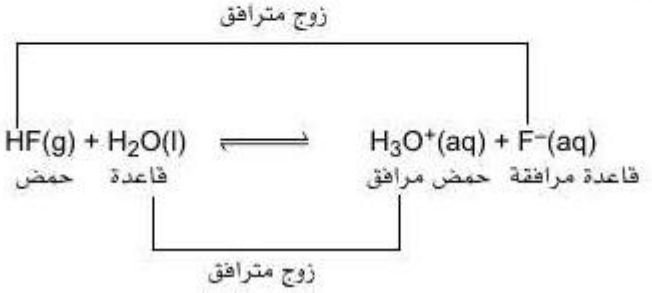
الأزواج المترافقة

- $HF + H_2O \rightleftharpoons H_3O^+ + F^-$
- HF هي القاعدة المرافقة للحمض F^-
- هو الحمض المرافق للقاعدة H_3O^+ H_2O
- الحمض يمتلك بروتونًا واحدًا أكثر من قاعدته المرافقة

القوة مقابل التركيز

- القوي: سهم واحد → (تأين تام)
- الضعيف: سهمان ⇌ (اتزان)
- قواعد قوية: هيدروكسيدات المجموعة (I) مثل NaOH
- قواعد ضعيفة: الأمونيا NH_3 والأمينات
- قوي/ضعيف = درجة التأين؛ مركّز/مخفف = عدد المولات لكل لتر

فإذا ارتبطت مادة متفاعلة بمادة ناتجة عبر انتقال بروتون واحد، نسمي هذا الزوج **بالزوج المترافق** Conjugate pair.
فإذا كان لديك التفاعل الآتي:



الزوج المترافق في تفاعل HF مع الماء

✏️ أمثلة محلولة

ما القاعدة المرافقة لـ HSO_4^-؟

الحل: SO_4^{2-}

هل يمكن أن يكون محلول حمض قوي مخففًا؟

الحل: نعم، فالقوة تتعلق بدرجة التأين، والتخفيف يتعلق بالتركيز

⭐ تذكّر

- القاعدة المرافقة = الحمض − H^+
- الحمض المرافق = القاعدة + H^+

⚠️ انتبه من الخطأ

- الخلط بين "حمض قوي" و"حمض مركّز"

🧩 نشاط: حدد الأزواج المترافقة في تفاعل $H_2S + H_2O \rightleftharpoons HS^- + H_3O^+$

✅ أختبر نفسي

١. ما القاعدة المرافقة لـ HF؟

٢. مثال لحمض ضعيف

٣. مثال لقاعدة ضعيفة

٤. ما الفرق بين القوي والمركز؟

الإجابات: (١) F^- ، (٢) حمض الإيثانويك ، (٣) الأمونيا ، (٤) القوة لدرجة التأين والتركيز لعدد المولات